

CHAPITRE 3

Statique des fluides

Douze questions pour vérifier, seul et sans document, que le chapitre est acquis. Une seule réponse est correcte à chaque fois. Le corrigé commenté suit : lire les commentaires même en cas de bonne réponse, ils signalent le piège que le sujet d'examen tendra.

1. La pression est :

- ☐ a. une force
- ☐ b. une force multipliée par une surface
- ☐ c. une force divisée par une surface

2. 1 bar vaut :

- ☐ a. 1×10^5 Pa
- ☐ b. 1×10^3 Pa
- ☐ c. 1×10^6 Pa

3. Une section de 25 cm^2 vaut, en m^2 :

- ☐ a. 0,25
- ☐ b. $2,5 \times 10^{-4}$
- ☐ c. $2,5 \times 10^{-3}$

4. Dans un liquide au repos, la pression au fond dépend :

- ☐ a. du volume de liquide contenu
- ☐ b. de la hauteur de liquide et de sa masse volumique
- ☐ c. de la forme du récipient

5. Deux cuves de même hauteur de liquide, l'une cylindrique, l'autre évasée. La pression au fond est :

- ☐ a. plus grande dans l'évasée
- ☐ b. plus grande dans la cylindrique
- ☐ c. identique

6. La différence de pression entre la surface et un point situé 4,0 m plus bas dans du gazole ($\rho = 840 \text{ kg/m}^3$) vaut environ :


☐ a. $3,3 \times 10^4$ Pa

☐ b. $3,3 \times 10^3$ Pa

☐ c. $3,4 \times 10^5$ Pa

7. Un manomètre d'atelier affiche :

☐ a. la pression absolue

☐ b. la pression atmosphérique

☐ c. la pression relative

8. Le théorème de Pascal énonce qu'une variation de pression dans un fluide incompressible enfermé :

☐ a. s'atténue avec la distance

☐ b. se transmet intégralement en tout point

☐ c. ne se transmet que vers le bas

9. Dans un vérin, $S_2/S_1 = 20$. Le rapport F_2/F_1 vaut :

☐ a. 20

☐ b. $1/20$
☐ c. 400

10. Dans ce même vérin, le gros piston se déplace, par rapport au petit :

☐ a. 20 fois plus

☐ b. 20 fois moins

☐ c. autant

11. On trace $p = f(h)$ dans un liquide, h en mètres. La pente de la droite vaut :

☐ a. ρ
☐ b. ρgh
☐ c. ρg

12. Une mesure donne $\rho = (890 \pm 30) \text{ kg/m}^3$ et la référence vaut 870. On conclut que :

☐ a. la mesure est compatible avec la référence

☐ b. la mesure est fausse, l'écart est de 20

☐ c. on ne peut rien conclure sans refaire la mesure

Corrigé commenté

1 c — $p = F/S$. **2 a** — $1 \text{ bar} = 1 \times 10^5 \text{ Pa} = 0,1 \text{ MPa}$. **3 b** — une aire se convertit en 10^{-4} : c'est le piège numéro un du chapitre.

4 b et **5 c** — c'est le paradoxe hydrostatique : ni la forme, ni le volume n'interviennent. Attention, la *force* sur le fond dépend en revanche de l'aire de ce fond ($F = p S$) : pression et force ne se confondent pas.

6 a — $840 \times 9,81 \times 4,0 = 3,3 \times 10^4 \text{ Pa}$, soit 0,33 bar. Vérifier l'ordre de grandeur : 10 m d'eau donnent 1 bar, donc quatre mètres de gazole doivent donner un tiers de bar environ.

7 c — le manomètre lit une pression relative ; on ajoute l'atmosphère pour obtenir l'absolue, indispensable dès qu'un **gaz** intervient.

8 b et **9 a** — la pression est la même partout, donc $F_2 = F_1 \times S_2/S_1$. Le rapport des forces est celui des *sections*, pas celui des diamètres : si les diamètres sont dans le rapport 20, les forces le sont dans le rapport 400.

10 b — le volume d'huile chassé est le volume reçu : $S_1 d_1 = S_2 d_2$. On échange de la course contre de la force ; l'énergie se conserve.

11 c — $p = \rho gh$ est de la forme $y = ax$ avec $a = \rho g$. D'où $\rho = a/g$, la méthode centrale de l'activité et du CCF.

12 a — l'intervalle [860 ; 920] contient 870. Comparer deux nombres ne suffit jamais : il faut construire l'intervalle, dire si la référence y appartient, puis conclure par une phrase. C'est exactement ce qu'évalue la compétence **Valider**.